

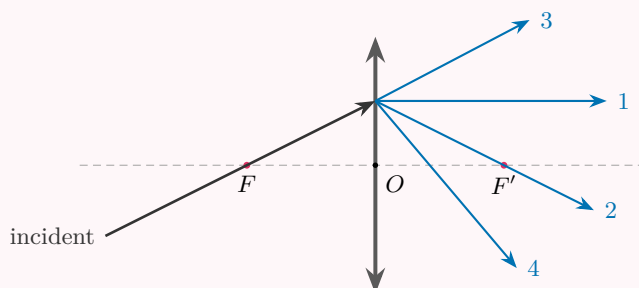
Exercice 1 — objet placé en $2F$

Un objet réel est placé exactement en $2F$ (à la distance $2f$) devant une lentille convergente.

- En traçant les rayons particuliers, en quel point de l'axe se forme l'image ?
- Précise sa nature (réelle/virtuelle), son sens et sa taille par rapport à l'objet.

Exercice 2 — quel rayon émergent est correct ?

Le rayon incident représenté passe par le **foyer objet** F avant d'atteindre la lentille convergente. Lequel des quatre tracés proposés après la lentille est correct ?



Exercice 3 — compléter le tableau des natures

Pour une lentille **convergente**, indique la nature de l'image (réelle/virtuelle, droite/renversée, agrandie/réduite/même taille) selon la position de l'objet réel :

- objet à l'infini ;
- objet au-delà de $2F$;
- objet entre F et $2F$;
- objet entre O et F .

Exercice 4 — construction avec une divergente

Un objet réel AB est placé devant une lentille **divergente**, à une distance supérieure à $|f|$.

- À l'aide du rayon par O et du rayon parallèle (qui semble venir de F'), indique de quel côté de la lentille se forme l'image.
- Donne sa nature complète (réelle/virtuelle, sens, taille).

Exercice 5 — l'objet s'approche de la lentille

On déplace un objet réel depuis l'infini jusqu'au centre optique d'une lentille convergente. Décris l'évolution de l'image :

- tant que l'objet reste au-delà du foyer F (de l'infini jusqu'à F) ;
- une fois l'objet passé entre F et O .